

 普通高等教育计算机规划教材

数字图像处理

——原理与算法

孙燮华 编著

提供电子教案



下载网址 <http://www.cmpedu.com>



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



普通高等教育计算机规划教材

封面设计
薛为

- 计算机基础及应用教程(第2版)
- 计算机基础及应用教程上机指导与习题解答(第2版)
- 计算机应用基础
- 计算机应用基础上机指导及习题解答
- 计算机应用基础教程
- 计算机专业英语
- 计算机常用工具软件
- 计算机组装与维护教程
- 计算机组成原理
- 微型计算机原理及接口技术
- 微型计算机原理及应用技术(第2版)
- 微型计算机原理及应用技术学习指导与习题解答
- 单片机原理及应用教程(第2版)
- 嵌入式系统设计
- Visual Basic程序设计教程(第2版)
- Visual Basic程序设计教程上机指导及习题解答(第2版)
- Visual Basic.NET程序设计教程
- Visual Basic.NET程序设计教程上机指导及习题解答
- Visual Basic 2005程序设计教程
- Visual Basic 2005程序设计教程上机指导及习题解答
- C 语言程序设计教程
- C 程序设计教程
- C/C++程序设计教程
- C++程序设计教程(第3版)
- C++程序设计教程实验指导及习题解答(第2版)
- Visual C++面向对象程序设计教程
- C#网络编程及应用
- Visual C#程序设计教程
- Java编程技术
- 实用Java程序设计教程
- Java语言面向对象程序设计
- Java语言程序设计教程
- ASP 编程基础及应用教程
- ASP.NET程序设计教程(C#版)(第2版)
- ASP.NET程序设计教程(C#版)上机指导与习题解答(第2版)
- Visual FoxPro 程序设计教程(第2版)
- Visual FoxPro 程序设计教程上机指导及习题解答(第2版)
- Delphi程序设计教程(第2版)
- Delphi数据库程序设计教程
- Delphi 2005程序设计教程
- 计算机软件技术基础
- 数据结构教程
- 数据结构教程习题解答与实验指导
- 数值计算方法(第2版)
- 数值计算方法习题及习题解答
- 计算机网络应用教程(第3版)
- 计算机网络教程(第3版)
- 计算机网络构建与安全技术
- 计算机网络与信息安全技术
- 网页设计与制作教程
- 数据库系统原理及应用教程(第3版)
- 数据库系统实验指导和习题解答
- 数据库原理与SQL Server 2005应用教程
- PowerBuilder数据库开发技术(第2版)
- 数据库技术与Access应用教程
- 管理信息系统
- 信息管理基础(第2版)
- 信息管理基础学习指导与习题解答
- 电子信息检索与利用
- 电子信息资源与计算机检索
- 电脑平面设计应用教程
- 多媒体技术应用教程(第6版)
- 计算机图形学理论及应用技术(第2版)
- 计算机图形学基础及应用教程
- AutoCAD 2002中文版应用教程
- AutoCAD 2004中文版应用教程
- AutoCAD 2005中文版应用教程
- AutoCAD 2005及天正TArch6.5建筑应用教程
- AutoCAD 2007中文版应用教程
- AutoCAD 2008中文版应用教程
- 新会计电算化(第2版)
- 新会计电算化实践教程(第2版)
- 数据通信技术教程(第2版)
- 数字图像处理 —— 原理与算法
- 数字图像处理 —— Java编程与实验
- 数字图像处理 —— Visual C#.NET编程与实验

图例说明:

 “十一五”国家级规划教材
  北京市精品教材
  北京市高等教育精品教材立项项目

 网上提供电子教案
  附赠光盘

地址: 北京市百万庄大街22号

邮政编码: 100037

电话服务

网络服务

社服务中心: (010)88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010)68326294

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售二部: (010)88379649

读者服务部: (010)68993821

封面防伪标均为盗版

定价: 33.00元

ISBN 978-7-111-30723-5



9 787111 307235 >

普通高等教育计算机规划教材
国家自然科学基金 NO. 60970151 资助

数字图像处理

—原理与算法

孙燮华 编著



机械工业出版社

本书针对图像处理和算法两方面为“零知识”起点的读者。前 12 章适用于本科教学,主要包括概论、图像数字化、图像处理基础、图像几何变换、图像时频变换、图像增强、图像恢复、图像分割、图像特征与分析、图像形态学、模式识别和图像压缩。最后 3 章包括分形图像压缩、图像加密和图像水印,可为本科高年级和研究生教学之用。

本书内容新颖并注重培养创新能力,介绍算法深入浅出并注重实现,其主要算法都在配套的《数字图像处理—Visual C#. NET 编程与实验》一书中实现了程序。若结合《数字图像处理—Visual C#. NET 编程与实验》,各层次读者可各取所需地学习有关章节。本书的所有算法和公式都经过推导和证明,并经过程序验证。

本书适用于计算机、通信和电子信息、自动控制、生物医学工程等各理工科相关专业的本科和研究生教学和工程技术人员应用参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

数字图像处理:原理与算法/孙燮华编著. —北京:机械工业出版社,2010. 6
(普通高等教育计算机规划教材)
ISBN 978 - 7 - 111 - 30723 - 5

I. ①数… II. ①孙… III. ①数字图像处理 - 高等学校 - 教材
IV. ①TN911. 73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 092126 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:张宝珠 罗子超

责任印制:李 妍

北京诚信伟业印刷有限公司印刷

2010 年 8 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm × 260mm · 19 印张 · 471 千字

0001—3000 册

标准书号: ISBN 978 - 7 - 111 - 30723 - 5

定价:33.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

封面防伪标均为盗版

出版说明

信息技术是当今世界发展最快、渗透性最强、应用最广的关键技术，是推动经济增长和知识传播的重要引擎。在我国，随着国家信息化发展战略的贯彻实施，信息化建设已进入了全方位、多层次推进应用的新阶段。现在，掌握计算机技术已成为 21 世纪人才应具备的基本素质之一。

为了进一步推动计算机技术的发展，满足计算机学科教育的需求，机械工业出版社聘请了全国多所高等院校的一线教师，进行了充分的调研和讨论，针对计算机相关课程的特点，总结教学中的实践经验，组织出版了这套“普通高等教育计算机规划教材”。

本套教材具有以下特点：

- (1) 反映计算机技术领域的新发展的新应用。
- (2) 注重立体化教材的建设，多数教材配有电子教案、习题与上机指导或多媒体光盘等。
- (3) 针对多数学生的学习特点，采用通俗易懂的方法讲解知识，逻辑性强、层次分明、叙述准确而精炼、图文并茂，使学生可以快速掌握，学以致用。
- (4) 符合高等院校各专业人才的培养目标及课程体系的设置，注重培养学生的应用能力，强调知识、能力与素质的综合训练。
- (5) 适合各类高等院校、高等职业学校及相关院校的教学，也可作为各类培训班和自学用书。

机械工业出版社

前言

数字图像处理是实用性很强的学科，许多处理算法具有实际应用背景。因此，学习图像处理原理与算法必须与编程实践相结合才能真正理解和掌握。本着这个目的，作者编写了本书，并将所有主要算法编程实现写成另一本《数字图像处理——Visual C#. NET 编程与实验》（以下简称《编程与实验》）。本书中，作者对于原理与算法的着眼点不是“介绍性”的，即不是停留在介绍上，而是着眼于实现和实践。虽然将图像处理算法作为基本对象，但对于没有学习过甚至没有接触过计算机图形学和算法的读者来说，也能顺利地学完大部分章节。按照现在流行的新潮语言，本书是“零知识”起点的，即对于图像处理和算法两个方面是“零知识”起点的。对于其他基础知识，一般地，要求读者学习过大学高等数学和一门程序设计语言，如 C 或 Java 语言。

本书作者认为，一个算法只有当程序实现时才是一个真正意义上的算法。因为算法在实现时，仍然会遇到一些计算机编程实现的困难。另一方面，当算法已经实现时，可以通过程序的运行和对代码的分析进一步理解和掌握算法，还可以学到编程实现的技巧。而这些正是读者需要掌握的。用“百闻不如一见”的成语来描述图像处理的学习方法恐怕是最恰当的。在学习了原理与算法后，如果不进行编程和实验将会留下缺憾。出于这样的考虑，《编程与实验》中的程序是完整的，程序除了可用标准的可视化选择控件设置参数外，还设置了默认参数。作者这样处理的目的是让读者进行图像处理实践和实验上带来便利。其目的之二是为非计算机专业的读者在学习和应用图像处理技术上考虑的。所以，本书不仅是面向计算机专业的，事实上它也适合电子信息、自动控制、生物医学等各理工科相关专业。由于程序已能自动运行，即使初学者也能从中有所收获，所以本书大部分内容对于专科、高等职业技术学院等各个层次的读者也是适合的。书中某些内容特别是最后 3 章更是为本科高年级学生和研究生们创新学习特意编写的。

本书的特色和学习方法

下面介绍本书的特色和相应的学习方法，供读者参考。

1. 介绍算法详细并注重实现

一个算法只有当其程序实现时，才是一个真正意义上的算法。事实上，本书的算法是在程序实现后写成的。读者可以通过与本书配套的《编程与实验》中的程序运行和对代码的分析进一步理解和掌握算法，还可以学习编程实现的技巧。

2. 主要算法都实现了程序

在本书中的主要算法都在《编程与实验》中实现了完整程序，且可直接运行又可设置参数运行。全部程序提供了运行所需的完整图像等实验材料。此外，对有关章节理论内容的学习在光盘中还提供了仿真实验程序，读者可进行实验，用以加深理解和掌握。

3. 程序代码注释详细并具有研究开发价值

对应算法在程序的相应语句中提供详细注释，便于对照学习。不少程序直接来自作者在公司开发实践和研究工作，具有研究开发价值。

4. 内容新颖并注重培养创新能力

本书特别注重内容的现代化和创新能力培养。从傅里叶分析到小波分析，从分形到混

沌,从学习算法理论到编程实现技巧都作了详细的介绍。对于创新能力培养,以指导研究生的方式指导读者从模仿、改进到创新创造,并提供模仿的参照算法和程序,改进的途径等详细可执行的操作。

5. 介绍算法深入浅出,各层次读者可各取所需

本书算法基础与同济大学《高等数学》接轨。由于算法配程序,各层次读者可各取所需地学习相应章节的内容。部分读者可以仅学习程序实践与应用而不必学习算法的理论基础和推导。而另一部分读者,可以深入地学习本书的算法基础推导和一些定理的证明,从中学习算法的设计和实现的技术。

为了适应大学生对创新的需要,作者在有关章节特别介绍了一些最新的技术和算法。同时,对某些技术和方法指出其改进和创新的方法和方向,并给出相应的参考算法与程序留给读者作为习题。这部分习题可作为大学生的创新尝试题材。按难易程度分级标注,分为一星“*”、二星“**”和三星“***”级习题。这部分星级习题也是学生课外科技活动和撰写毕业论文的题材,其中,“***”习题可作为高年级和研究生的创新研究题材。

本书由孙燮华编写完成。书中难免有错误之处,欢迎读者和同行专家批评指正。对参考文献中的作者们表示衷心的感谢!

孙燮华
2010年元月

目 录

出版说明

前言

第 1 章 概论	1
1.1 基本概念	1
1.1.1 连续图像	1
1.1.2 数字图像	2
1.1.3 颜色模型	3
1.2 图像的统计特性	5
1.2.1 基本统计分析量	5
1.2.2 直方图	6
1.3 图像文件格式	8
1.3.1 BMP 图像文件格式	8
1.3.2 JPG 图像文件格式	10
1.3.3 GIF 图像文件格式	10
1.3.4 PNG 图像文件格式	11
1.4 图像质量的评价标准	15
1.4.1 客观评价标准	15
1.4.2 主观评价标准	16
1.5 数字图像处理的应用	16
1.6 习题	18
第 2 章 图像数字化	19
2.1 图像采样	19
2.1.1 图像采样基本概念	19
2.1.2 采样定理	21
2.1.3 图像重建	23
2.2 图像量化	25
2.2.1 标量量化	25
2.2.2 向量量化	27
2.2.3 采样、量化参数与数字化图像之间的关系	31
2.2.4 数字图像的数值描述	32
2.3 图像输入/输出设备	33
2.3.1 图像输入设备	33
2.3.2 图像输出设备	36
2.4 习题	37

第3章 图像处理基础	39
3.1 点运算	39
3.1.1 线性点运算	40
3.1.2 非线性点运算	40
3.1.3 点运算与直方图	41
3.1.4 点运算的应用	42
3.2 代数运算	43
3.2.1 加法运算	44
3.2.2 减法运算	45
3.2.3 乘法运算	48
3.2.4 除法运算	48
3.3 点运算和代数运算应用算法	48
3.3.1 彩色图像转变为灰度图像	49
3.3.2 灰度阈值变换	49
3.3.3 灰度线性变换	50
3.3.4 伪彩色处理	51
3.3.5 图像融合	53
3.4 习题	53
第4章 图像几何变换	55
4.1 图像仿射变换	55
4.1.1 齐次坐标系	55
4.1.2 图像仿射变换	56
4.1.3 仿射变换算法设计	60
4.2 图像插值放大	62
4.2.1 最邻近插值算法	63
4.2.2 双线性插值算法	64
4.2.3 三次卷积插值算法	65
4.3 图像缩小	66
4.3.1 基于等间隔采样的图像缩小算法	66
4.3.2 基于局部均值的图像缩小算法	67
4.4 习题	67
第5章 图像时频变换	68
5.1 Fourier 变换	68
5.1.1 Fourier 变换的性质	68
5.1.2 离散 Fourier 变换	71
5.1.3 二维离散 Fourier 变换的性质	72
5.2 快速傅里叶变换	73
5.2.1 计算 DFT 的问题及其改进途径	74
5.2.2 FFT 算法及其原理	75

5.3 离散余弦变换	80
5.3.1 一维离散余弦变换	80
5.3.2 利用 FFT 快速计算 DCT	81
5.4 沃尔什-哈达玛变换	82
5.4.1 沃尔什函数与哈达玛矩阵	82
5.4.2 沃尔什-哈达玛变换	83
5.5 K-L 变换	84
5.5.1 图像的向量表示和统计参数	84
5.5.2 C_r 的特征值和特征向量	85
5.5.3 离散 K-L 变换及其性质	85
5.6 小波变换	87
5.6.1 从 Fourier 分析到小波分析	87
5.6.2 小波分析	88
5.6.3 小波变换算法	93
5.7 习题	96
第 6 章 图像增强	98
6.1 空域增强	98
6.1.1 灰度变换增强	98
6.1.2 直方图变换增强	99
6.1.3 平滑滤波	104
6.1.4 中值滤波	107
6.1.5 空域模板滤波	109
6.2 频域增强	111
6.2.1 巴特沃斯低通滤波	111
6.2.2 巴特沃斯高通滤波	114
6.3 图像锐化	115
6.3.1 罗伯特算子	115
6.3.2 拉普拉斯算子	116
6.3.3 索伯尔算子	116
6.3.4 普瑞维特算子	118
6.3.5 凯西算子	118
6.4 习题	119
第 7 章 图像恢复	120
7.1 图像退化模型	120
7.1.1 线性系统	120
7.1.2 图像退化模型	122
7.1.3 图像退化模型的离散形式	123
7.1.4 运动模糊的退化模型	126
7.2 图像代数恢复方法	126

7.2.1	无约束代数恢复方法	127
7.2.2	有约束代数恢复方法	128
7.3	图像频域恢复方法	130
7.3.1	逆滤波	130
7.3.2	最小二乘方滤波	132
7.4	其他图像恢复方法	134
7.4.1	人机交互式恢复方法	134
7.4.2	几何畸变校正	136
7.5	习题	138
第8章	图像分割	139
8.1	边缘检测	139
8.1.1	图像边缘与梯度	139
8.1.2	边缘检测算法	141
8.2	图像阈值法	147
8.2.1	阈值分割原理	147
8.2.2	最佳阈值分割算法	148
8.2.3	Otsu 阈值分割算法	150
8.2.4	基于熵的二值化方法	150
8.3	基于区域的分割	153
8.3.1	区域生长法	153
8.3.2	区域分裂与合并	155
8.4	霍夫变换	157
8.4.1	直线的检测	157
8.4.2	广义 Hough 变换检测曲线	159
8.5	习题	160
第9章	图像特征提取与分析	162
9.1	几何特征	162
9.1.1	位置和面积	162
9.1.2	距离	163
9.2	形状特征	164
9.2.1	区域外部空间域分析	164
9.2.2	区域内部空间域分析	165
9.2.3	区域内部变换分析	167
9.3	边界特征	169
9.3.1	链码描述	170
9.3.2	傅里叶描述子	172
9.3.3	边界提取与外轮廓跟踪	173
9.4	图形细化	174
9.4.1	细化算法 1	174

9.4.2 细化算法 2	175
9.5 纹理分析	176
9.5.1 统计法	176
9.5.2 用空间自相关函数作纹理测度	178
9.5.3 频谱法	178
9.5.4 联合概率矩阵法	178
9.6 习题	180
第 10 章 图像形态学	181
10.1 二值图像形态学	181
10.1.1 基本概念	181
10.1.2 基本运算	183
10.1.3 击中与未击中变换	185
10.1.4 二值图像形态学的应用	187
10.2 灰度图像形态学	191
10.2.1 基本运算	191
10.2.2 实用算法	191
10.3 习题	193
第 11 章 模式识别	195
11.1 概论	195
11.1.1 模式识别及其方法	195
11.1.2 模式的描述方法与识别系统	196
11.1.3 图像识别	199
11.2 模板匹配分类器	200
11.2.1 特征类设计	200
11.2.2 模板匹配分类法	201
11.3 基于概率统计的 Bayes 分类器	202
11.3.1 Bayes 方法	203
11.3.2 手写数字的分类问题算法	204
11.4 感知器算法与最小均方误差算法	205
11.4.1 感知器算法	205
11.4.2 最小均方误差算法	210
11.5 习题	211
第 12 章 图像压缩	213
12.1 图像压缩概论	213
12.1.1 图像编码的必要性	213
12.1.2 图像压缩的可能性	213
12.1.3 图像编码分类	214
12.2 RAW 图像的读写与压缩	215
12.2.1 RAW 图像的读写	215

12.2.2	RAW 图像的压缩试验	216
12.3	数据压缩算法	217
12.3.1	哈夫曼编码	217
12.3.2	游程编码	218
12.3.3	LZW 压缩算法	220
12.4	JPEG 图像文件与压缩	223
12.4.1	JPEG 图像文件格式	223
12.4.2	JPEG 2000 静态图像压缩标准	228
12.5	习题	229
第 13 章	分形图像压缩	231
13.1	分形简介	231
13.1.1	几个著名分形	231
13.1.2	分形维数	233
13.1.3	分形空间	234
13.2	确定性迭代函数系统	236
13.2.1	迭代函数系统	236
13.2.2	拼贴定理与 IFS 编码方法	238
13.2.3	二值图像 IFS 编码方法	240
13.3	随机迭代函数系统	241
13.3.1	随机 IFS 方法	242
13.3.2	随机迭代算法	243
13.4	全自动分形图像编码方法	245
13.4.1	分形图像压缩方法	245
13.4.2	分形图像压缩编码算法的改进	248
13.5	习题	251
第 14 章	图像加密	252
14.1	空域图像加密	252
14.1.1	Arnold 变换置乱算法	253
14.1.2	Logistic 混沌置乱算法	257
14.1.3	序列加密算法	261
14.2	频域图像加密	262
14.2.1	DCT 频域 Arnold 置乱算法	262
14.2.2	沃尔什-哈达玛变换域混沌置乱算法	263
14.2.3	DWT 频域 Logistic 混沌置乱算法	264
14.3	习题	265
第 15 章	图像数字水印	268
15.1	数字水印基础	268
15.1.1	概论	268
15.1.2	数字水印的分类	269

15.1.3 数字水印系统的组成	270
15.1.4 数字水印的攻击	271
15.1.5 数字水印设计和产生	272
15.2 空域数字水印	275
15.2.1 最低有效位水印算法	276
15.2.2 双集法	278
15.3 频域数字水印	281
15.3.1 基于扩频的数字水印技术	281
15.3.2 抖动调制算法	283
15.4 习题	286
附录 常用符号	287
参考文献	290